

中学1年 数学 JH-MATH-G1-U06 空間図形

解答・解説 空間図形

図形 | 直線や平面の位置関係・回転体・立体の表面積と体積

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	ア 5種類	5
2	50 cm ³	5
3	36π cm ³	5
4	100π cm ²	5
5	4 本	5
6	20π cm ³	5
7	28π cm ²	5
8	120 度	5
合計		40

解説

1 正答 ア 5種類

5点

正多面体は全部で何種類あるか。

解説 正四面体・正六面体・正八面体・正十二面体・正二十面体の5種類。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 50 cm³

5点

底面が1辺 5 cm の正方形で、高さが 6 cm の正四角錐の体積を求めなさい。

解説 $\frac{1}{3} \times 5^2 \times 6 = 50$ (cm³)。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 36π cm³ (別解: 36π, 36πcm³)

5点

半径 3 cm の球の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 $\frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $100\pi \text{ cm}^2$ （別解: 100π , $100\pi \text{ cm}^2$ ）

5点

半径 5 cm の球の表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 $4\pi r^2 = 4\pi \times 25 = 100\pi$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（2） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** 4 本

5点

立方体 ABCD-EFGH で、辺 AB とねじれの位置にある辺は何本あるか。ただし、辺 AE、BF、CG、DH は平行で、面 ABCD と面 EFGH が向かい合っている。

解説 辺 AB と平行な辺は DC、EF、HG、交わる辺は AD、AE、BC、BF。残りの CG、DH、EH、FG の4本がねじれの位置にある。

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** $20\pi \text{ cm}^3$ （別解: 20π , $20\pi \text{ cm}^3$ ）

5点

底面の半径が 2 cm、高さが 5 cm の円柱の体積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 $\pi \times 2^2 \times 5 = 20\pi$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎（1） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

7 **正答** $28\pi \text{ cm}^2$ （別解: 28π , $28\pi \text{ cm}^2$ ）

5点

底面の半径が 2 cm、高さが 5 cm の円柱の表面積を求めなさい。ただし、円周率は π とする。

解説 底面積 4π が2つと、側面（縦 5 cm、横は底面の円周 4π cm の長方形）の 20π を合わせて 28π 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

8 **正答** 120 度

5点

母線の長さが 6 cm、底面の半径が 2 cm の円錐の展開図で、側面のおうぎ形の中心角は何度か。

解説 おうぎ形の弧の長さは底面の円周 4π に等しい。半径 6 の円周は 12π なので、中心角は $360 \times \frac{4\pi}{12\pi} = 120^\circ$ 。

応用（4） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G1-U06 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）